



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport



IES JUAN DE GARAY

C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Unión Europea

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD 06.3_PRACTICAS. JAVASCRIPT 3

LM

Ciclos Formativos Grado Superior

Pascual Ligerio
pa.ligero2@edu.gva.es

2025/2026

Versión:260322.1904

Licencia



Reconocimiento - NoComercial - Compartirlgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚗ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

1.	Promesas.....	5
2.	Fetch.....	7
2.1	El tiempo en tu ciudad.....	7
2.2	Código.....	7
2.3	Explicación del código.....	7
2.4	Resultado esperado.....	8
2.5	Ampliación.....	8

UD06.3_PRACTICAS. JAVASCRIPT 3

1. PROMESAS

Vas a jugar a piedra, papel, tijera pero versión friki:

La versión "friki" de Piedra, Papel o Tijera más popular y aceptada es **Piedra, Papel, Tijera, Lagarto, Spock**.

Esta versión fue popularizada por la serie de televisión "The Big Bang Theory" y añade dos elementos más al juego original, lo que aumenta la complejidad y las posibilidades estratégicas.

Las reglas de esta versión son las siguientes:

- **Tijera** corta **Papel**.
- **Papel** cubre **Piedra**.
- **Piedra** aplasta **Tijera**.
- **Lagarto** envenena **Spock**.
- **Spock** rompe **Tijera**.
- **Tijera** decapita **Lagarto**.
- **Lagarto** come **Papel**.
- **Papel** desaprueba **Spock**.
- **Spock** vaporiza **Piedra**.
- **Piedra** aplasta **Lagarto**.

Como puedes ver, cada elemento vence a otros dos y pierde contra otros dos, manteniendo un equilibrio similar al juego original pero con más opciones.

Deberás escoger entre una de las opciones, independientemente de lo que hagas, tras 5 segundos, el ordenador elegirá una opción sin saber la tuya y a ver quien gana. Se hace con una promesa con `setTimeout()` => {

```
.....  
}, 1000); //cada segundo descuenta
```

Usa esta función para decidir quien gana y estos dos arrays:

```
const opciones = ["piedra", "papel", "tijera", "lagarto", "spock"];
```

```
const reglas = {  
  piedra: ["tijera", "lagarto"],  
  papel: ["piedra", "spock"],  
  tijera: ["papel", "lagarto"],  
  lagarto: ["spock", "papel"],  
  spock: ["tijera", "piedra"]  
};
```

```

.....
// decide quien gana
function quienGana(jugador, ordenador) {
    let mensaje="";
    console.log("jugador: ", jugador, " ordenador: ", ordenador);
    if (!jugador || !ordenador) {
        mensaje="Faltan opciones para determinar el ganador.";
    } else if (jugador === ordenador) {
        mensaje=`JUGADOR: ${jugador} VS ORDENADOR: ${ordenador} ==> Empate!`;
    } else if (reglas[jugador] && reglas[jugador].includes(ordenador)) {
        mensaje=`JUGADOR: ${jugador} VS ORDENADOR: ${ordenador} ==> Ganaste!`;
    } else if (reglas[ordenador] && reglas[ordenador].includes(jugador)) {
        mensaje=`JUGADOR: ${jugador} VS ORDENADOR: ${ordenador} ==> Perdiste!`;
    } else {
        mensaje="Error en las reglas del juego.";
    }
    resultado.textContent = mensaje;
}

```



2. FETCH

2.1 El tiempo en tu ciudad

Usando el api gratuito de openweathermap.org vamos a hacer una página que nos muestre el tiempo en una ciudad.

Necesitas tu propia api key, **ojo tienen que pasar dos horas después de darte de alta para poder usarla**, sino te dará un error 401 de clave inválida.

Clima actual en Valencia

Temperatura: 18°C, Descripción: broken clouds, Humedad: 52%

Ciudad:

Actualizar

2.2 Código

Código en el fichero temperatura.html

2.3 Explicación del código

1. Regístrate en la página para obtener tu propio api key gratuito:

https://home.openweathermap.org/users/sign_up

2. URL de la API:

- La URL incluye el nombre de la ciudad (*Valencia*) las unidades métricas (*metric*) y tu clave de API.
- Ejemplo: `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Valencia&units=metric&appid=TU_API_KEY`.

3. Solicitud con fetch:

- Realiza una solicitud HTTP GET a la API.
- Convierte la respuesta en JSON para trabajar con ella (JSON es una forma muy útil de transmitir información a través de internet, inicialmente se usaba XML pero JSON es más simple y con menos tamaño) (<https://dinahosting.com/blog/guia-sobre-json/>).

4. Datos obtenidos:

- `data.main.temp`: Temperatura actual.
- `data.weather.description`: Descripción del clima (por ejemplo, "nublado").
- `data.main.humidity`: Porcentaje de humedad.

5. Mostrar datos en HTML:

- El contenido del elemento `<p id="weather">` se actualiza con los datos obtenidos.

6. Manejo de errores:

- Si hay un problema con la solicitud (por ejemplo, una clave incorrecta o problemas de red), se muestra un mensaje de error.

2.4 Resultado esperado

Cuando cargues este archivo en un navegador, mostrará algo como:

- *Temperatura: 22°C, Descripción: cielo claro, Humedad: 60%*

2.5 Ampliación (opcional)

Haz que aparezca en pantalla todas las posibles ciudades del mundo, no solo la primera como hasta ahora.

Clima actual de Valencia

Nombre: Valencia, País: ES, Temperatura: 17.27°C, Descripción: nubes dispersas, Humedad: 71%
Nombre: Valencia, País: VE, Temperatura: 24.37°C, Descripción: nubes, Humedad: 85%
Nombre: Valencia, País: CO, Temperatura: 15.27°C, Descripción: bruma, Humedad: 94%
Nombre: Valencia, País: PH, Temperatura: 26.8°C, Descripción: nubes, Humedad: 80%
Nombre: Valencia, País: US, Temperatura: 17.74°C, Descripción: nubes dispersas, Humedad: 57%

Ciudad:

Para poder hacerlo necesitas acudir primero a la url de geolocalización que nos da un listado de las coordenadas de cada ciudad que coincida con el nombre.

Pistas:

```
const nombre = document.getElementById('city').value;  
let url=`http://api.openweathermap.org/geo/1.0/direct?q=${  
{nombre}&limit=5&lang=es&appid=${apiKey}`;
```


Recorre con foreach cada ciudad devuelta y pide su temperatura usando el código del punto anterior :)

```
.then(data => {  
    // Extraemos los datos relevantes  
    document.getElementById('weather').textContent = ``;  
    // pedimos las temperaturas de cada localidad  
    data.forEach(localidad =>{  
        console.log(`name: ${localidad.name}, country: ${localidad.country}, state: ${localidad.state}, log: ${localidad.lon}, lat: ${localidad.lat}`);  
        obtenerClimaCiudad(localidad); // la funcion que usamos en el punto anterior pero yo le paso un array con los datos  
    }  
    );  
})
```